

# **TUGAS 1 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**

## **PROGRAM MENGHITUNG VOLUME TABUNG**

**Nama** : Nadine Nur'Aini  
**NIM** : 2225250004  
**Kelas** : 3B  
**Program Studi** : Pendidikan Matematika

### **1) Deskripsi Masalah**

Dalam matematika, tabung adalah salah satu bangun ruang yang memiliki dua buah alas berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar. Volume tabung dapat digunakan untuk mengetahui besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu benda berbentuk tabung. Perhitungan volume tabung secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan rumus matematika  $V = \pi r^2 t$ . Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mengotomatisasi perhitungan volume tabung menggunakan pendekatan algoritmik dari rumus matematika  $V = \pi \times r^2 \times t$ .

Program akan meminta pengguna untuk memasukkan dua parameter utama, yaitu jari-jari alas tabung (**r**) dan tinggi tabung (**t**). Program juga akan dilengkapi dengan fitur validasi logika, di mana nilai jari-jari (**r**) dan tinggi (**t**) harus berupa bilangan positif (lebih dari 0), karena ukuran panjang tidak dapat bernilai negatif. Setelah divalidasi, program akan memproses perhitungan volume tabung tersebut dan mencetak hasil akhirnya ke layar pengguna.

### **2) Identifikasi Input-Proses-Output (IPO)**

- **Input:**

r (Jari-jari alas tabung): Berupa bilangan riil positif dan dapat berupa bilangan bulat atau desimal.

t (Tinggi tabung): Berupa bilangan riil positif dan dapat berupa bilangan bulat atau desimal.

- **Proses:**

1. Menerima dan membaca masukan variabel **r** dan **t** dari pengguna.

2. Melakukan pemeriksaan kondisi (percabangan IF):

➤ Jika  $r$  lebih dari 0 dan  $t$  lebih dari 0, maka program akan mengeksekusi operasi matematika perhitungan volume tabung dengan rumus:

$$V = \pi \times r^2 \times t$$

➤ Jika  $r$  kurang dari atau sama dengan 0 atau  $t$  kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan melompati perhitungan dan menyiapkan pesan kesalahan (error handling).

- **Output:**

➤ Menampilkan hasil perhitungan volume tabung (**V**) dengan kalimat yang informatif.

## ATAU

➤ Menampilkan pesan peringatan bahwa input nilai jari-jari (**r**) atau tinggi (**t**) tidak memenuhi syarat (tidak valid).

### 3) Pseudocode

PROGRAM Menghitung\_Volume\_Tabung

DECLARATION:

$r, t, V$  : FLOAT

$\pi$  : FLOAT

START

SET  $\pi = 3.14$

PRINT "--- Program Menghitung Volume Tabung ---"

PRINT "Masukkan nilai jari-jari alas tabung (r):"

INPUT  $r$

PRINT "Masukkan nilai tinggi tabung (t):"

INPUT  $t$

// Proses validasi jari-jari dan tinggi

IF  $r > 0$  AND  $t > 0$  THEN

```

// Proses perhitungan jika input valid

COMPUTE V = phi * r * r * t

PRINT "Volume tabung tersebut adalah = ", V

ELSE

// Pesan error jika input tidak valid

PRINT "ERROR: Masukan ditolak! Nilai jari-jari (r)"

PRINT "dan tinggi (t) harus lebih dari 0."

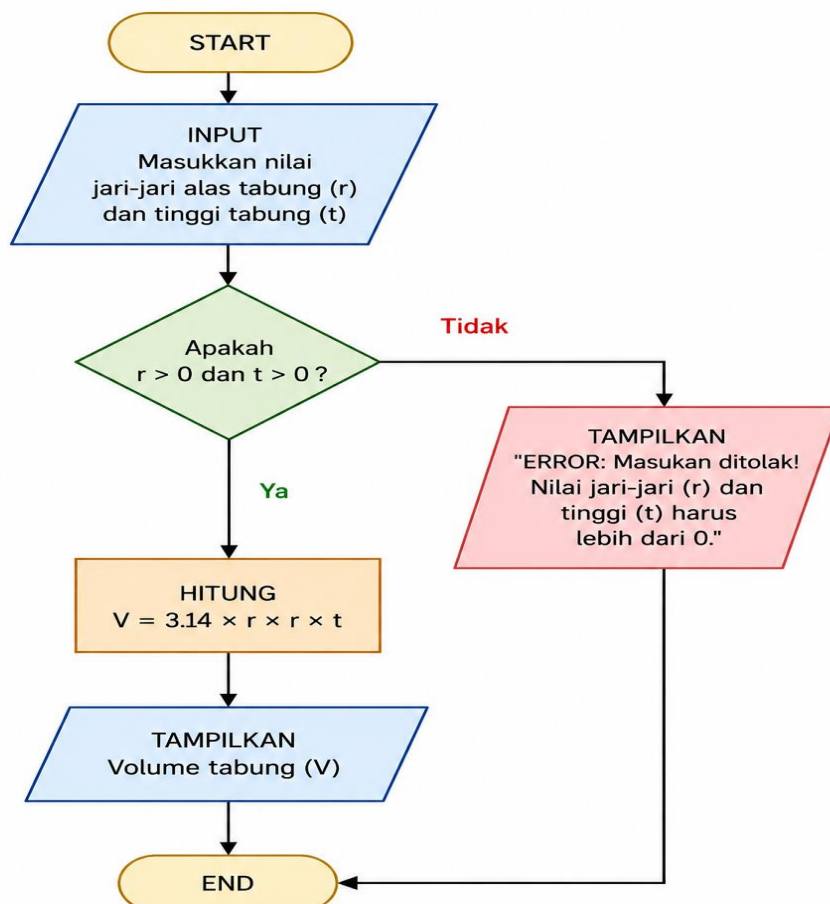
END IF

END

```

#### 4) Flowchart (Diagram Alir)

##### FLOWCHART (DIAGRAM ALIR) PROGRAM MENGHITUNG VOLUME TABUNG



### 5) Test Case (Skenario Pengujian)

| Skenario                        | kondisi                                   | input                | Output                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Test Case 1<br>(Bilangan Bulat) | Jari-jari dan tinggi<br>bernilai positif. | $r = 7$<br>$t = 10$  | Volume tabung<br>tersebut adalah<br><b>= 1538.6</b> |
| Test Case 3 (Ukuran<br>Berbeda) | Jari-jari dan tinggi<br>bernilai positif. | $r = 10$<br>$t = 15$ | Volume tabung<br>tersebut adalah<br><b>= 4710.0</b> |